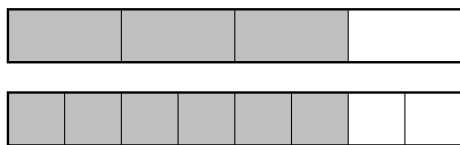


Kürzen und Erweitern Klasse 6

1.



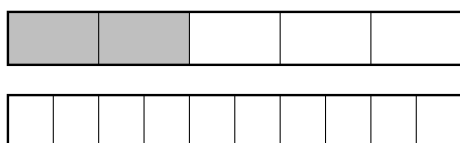
a) Beide Streifen sind gleich lang. Der obere zeigt $\frac{3}{4}$. Der untere ist in 8 gleiche Teile geteilt. Wie viele Teile musst du unten färben, damit gleich viel grau ist?

Jedes Viertel ist unten in 2 Teile geteilt: Aus 4 Teilen werden $4 \cdot 2 = 8$.

Aus 3 grauen Teilen werden $3 \cdot 2 = 6$. Färbe 6 Teile.

$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$. Das heißt: mit 2 **erweitert**.

Von unten nach oben gelesen: $\frac{6}{8} = \frac{6 : 2}{8 : 2} = \frac{3}{4}$. Das heißt: mit 2 **gekürzt**.



b) Beide Streifen sind gleich lang. Der obere zeigt $\frac{2}{5}$. Färbe im unteren Streifen gleich viel. Welcher Bruch steht dann unten?



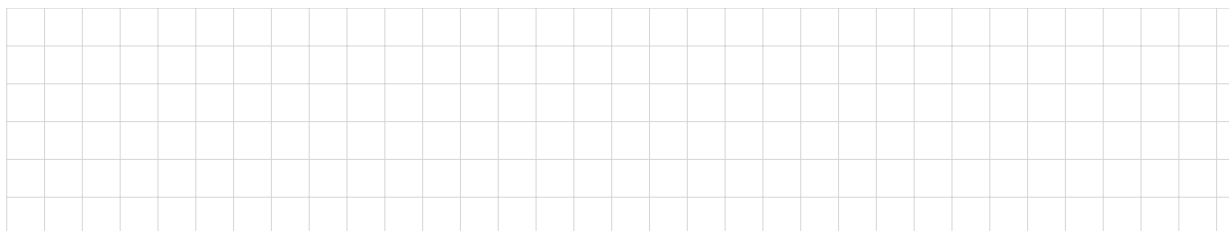
2. Erweitert oder gekürzt – und mit welcher Zahl?

a) $\frac{4}{9} = \frac{20}{45}$ b) $\frac{21}{28} = \frac{3}{4}$ c) $\frac{5}{8} = \frac{40}{64}$



3. Erweitere mit der Zahl in Klammern.

a) $\frac{3}{5}$ (mit 4) b) $\frac{5}{6}$ (mit 3) c) $\frac{7}{9}$ (mit 10)



4. Kürze mit der Zahl in Klammern.

a) $\frac{20}{24}$ (mit 4) b) $\frac{15}{35}$ (mit 5) c) $\frac{24}{42}$ (mit 6)

5. Lena bricht ihren Schokoriegel in 4 gleiche Stücke und isst 3 davon. Tom bricht einen gleich großen Riegel in 12 gleiche Stücke und isst 9 davon. Wer hat mehr gegessen?

- 6.** a) Kürze $\frac{30}{42}$ vollständig.

Beide Zahlen sind gerade: durch 2. $\frac{30}{42} = \frac{15}{21}$

15 und 21 stehen beide in der Dreierreihe: durch 3. $\frac{15}{21} = \frac{5}{7}$

5 und 7 teilt keine Zahl außer 1. Fertig: $\frac{30}{42} = \frac{5}{7}$

Schneller geht es mit einem Schritt: durch 6, die größte Zahl, die 30 und 42 teilt.

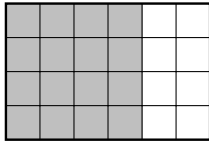
- b) Kürze vollständig.

a) $\frac{6}{8}$ b) $\frac{10}{15}$ c) $\frac{8}{20}$

7. Kürze vollständig. Prüfe nach jedem Kürzen, ob es noch weiter geht.

a) $\frac{18}{24}$ b) $\frac{36}{60}$ c) $\frac{48}{72}$

8.



Die Figur besteht aus gleich großen Kästchen.
Welcher Anteil der Figur ist grau? Gib ihn vollständig gekürzt an.

9. Welcher Bruchteil des Ganzen ist das? Gib ihn vollständig gekürzt an.

a) 50 min von 1 h b) 750 g von 1 kg c) 35 cm von 1 m

10. Tim hat im Test 21 von 28 Punkten. Er sagt: „Das sind drei Viertel der Punkte.“ Hat er recht?

- 11.** a) Mache $\frac{3}{4}$ und $\frac{5}{6}$ gleichnamig.

Gemeinsamen Nenner suchen. Sechserreihe: 6, 12 – und 12 steht auch in der Viererreihe.

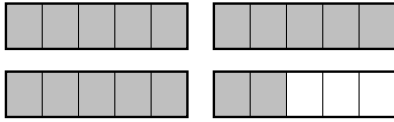
Mit welcher Zahl erweitern? $12 : 4 = 3$ und $12 : 6 = 2$

Mit welcher Zahl erweitern? $\frac{12}{4} = \frac{12 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{36}{12}$ und $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 2}{6 \cdot 2} = \frac{10}{12}$

- b) Schreibe mit dem Nenner 24.

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{8}$ c) $\frac{7}{12}$

16.



a) Schreibe $\frac{17}{5}$ als gemischte Zahl.

Wie viele Ganze? $17 : 5 = 3 \text{ Rest } 2$
 3 ganze Streifen und 2 Fünftel: $\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$

Probe rückwärts: $3 \cdot 5 + 2 = 17$, also $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$.

b) Schreibe als gemischte Zahl.

a) $\frac{7}{2}$ b) $\frac{11}{3}$ c) $\frac{23}{4}$

17. Schreibe als Bruch.

a) $1\frac{3}{4}$ b) $2\frac{5}{6}$ c) $4\frac{2}{9}$

18. Schreibe als Bruch. Ist er größer als 1, schreibe ihn auch als gemischte Zahl.

a) $5 : 8$ b) $9 : 4$ c) $20 : 6$

19. Ein Film dauert 135 Minuten. Wie viele Stunden sind das? Schreibe als gemischte Zahl.

20. Für das Klassenfrühstück werden 14 Baguettes gerecht auf 4 Tische verteilt. Wie viele Baguettes bekommt jeder Tisch? Wie schneidet man die übrigen?

21. Ergänze die fehlende Zahl.

a) $\frac{3}{8} = \frac{\square}{40}$ b) $\frac{28}{35} = \frac{4}{\square}$ c) $\frac{5}{\square} = \frac{30}{42}$

22. Kürze vollständig.

a) $\frac{24}{32}$ b) $\frac{45}{75}$ c) $\frac{36}{54}$

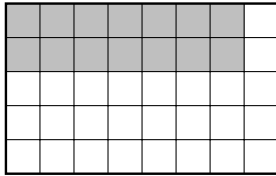
23. Mache gleichnamig.

a) $\frac{5}{6}$ und $\frac{4}{9}$ b) $\frac{3}{10}$ und $\frac{1}{4}$

24. Schreibe um.

a) $\frac{29}{6}$ als gemischte Zahl b) $3\frac{3}{8}$ als Bruch c) $13 : 5$ als gemischte Zahl

25.



Die Figur besteht aus gleich großen Kästchen.
Welcher Anteil der Fläche ist grau? Gib ihn als
vollständig gekürzten Bruch und in Prozent an.

- 26.** Beim Sportfest gibt es eine Urkunde, wenn man mindestens drei Viertel der möglichen Punkte holt. Ole hat 33 von 44 Punkten, Ida 26 von 36 Punkten. Wer bekommt eine Urkunde?